



Hormonas Pancreáticas

Insulina, glucagón y somatostatina: el control de la glucemia

Los islotes de Langerhans contienen células B (insulina), A (glucagón), D (somatostatina) y PP. Insulina y glucagón son antagonistas fisiológicos que mantienen la glucemia estable entre el ayuno y el estado posprandial.

EJE REGULADOR

1. Aumento de glucosa posprandial: estímulo directo sobre células B
2. Células B liberan insulina
3. Hígado, músculo y tejido adiposo aumentan la captación y almacenamiento de glucosa
4. Normalización de la glucosa; en ayuno domina el glucagón

HORMONAS DEL MÓDULO

Insulina

Glándula/origen: Células B

Resumen: Hormona anabólica: incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos.

Mecanismo: La glucosa entra por GLUT2, eleva ATP/ADP, cierra canales de K⁺, despolariza la célula y dispara exocitosis. Se une al receptor tirosina-cinasa, activando IRS/PI3K/Akt y la translocación de GLUT4. Inhibe la gluconeogénesis y estimula la glucogénesis y lipogénesis.

Correlación clínica: Diabetes mellitus tipo 1 (déficit absoluto autoinmune); tipo 2 (resistencia periférica); hipoglucemia por exceso de insulina.

Glucagón

Glándula/origen: Células A

Resumen: Hormona catabólica: moviliza glucosa, ácidos grasos y aminoácidos almacenados.

Mecanismo: Se libera ante hipoglucemia; se une a receptores G_s hepáticos (AMPc) activando glucogenólisis y gluconeogénesis, y estimulando lipólisis y cetogénesis en ayuno prolongado. Actúa predominantemente en el hígado.

Correlación clínica: Sostiene la glucemia en el ayuno prolongado; el glucagonoma produce hiperglucemia y eritema necrolítico migratorio; uso de emergencia en hipoglucemia grave.

Somatostatina

Glándula/origen: Células D

Resumen: Freno paracrino local: inhibe la secreción de insulina y de glucagón.

Mecanismo: Se secreta ante la llegada de nutrientes al intestino; actúa vía receptores G_i dentro del islote, suavizando los picos hormonales posprandiales y reduciendo la motilidad gastrointestinal.

Correlación clínica: Los análogos (octreótido) se usan en tumores neuroendocrinos y várices esofágicas.

Insulina vs. Glucagón

Característica	Insulina	Glucagón
Célula de origen	Célula B	Célula A
Estímulo principal	Hiper glucemia	Hipoglucemia
Tipo de acción	Anabólica	Catabólica
Gluconeogénesis	Inhibe	Estimula
Estado asociado	Alimentación	Ayuno